

Лабораторная работа № 7 по курсу дискретного анализа: Динамическое программирование

Выполнил студент группы М8О-308Б-22 МАИ *Немкова Анастасия*.

Условие

Задано целое число n . Необходимо найти количество натуральных (без нуля) чисел, которые меньше n по значению и меньше n лексикографически (если сравнивать два числа как строки), а так же делятся на m без остатка.

Формат ввода

В первой строке строке задано $1 \leq n \leq 10^{18}$ и $1 \leq m \leq 10^5$.

Формат вывода

Необходимо вывести количество искомых чисел.

Метод решения

Динамическое программирование — это подход, основанный на разбиении сложной задачи на более простые подзадачи.

В этой задаче мы должны посчитать количество чисел, которые не превышают заданное число n и делятся на m . Основная идея заключается в том, что мы будем поочередно обрабатывать каждую цифру числа n и определять, сколько чисел можно сформировать, соблюдая ограничения по разрядам.

Мы используем трехмерный массив dp , где:

- Первый индекс представляет текущую позицию цифры в числе n .
- Второй индекс фиксирует остаток от деления на m .
- Третий индекс указывает, меньше ли сформированное число, чем текущее префиксное число из n (для того, чтобы контролировать, можем ли мы использовать любую цифру от 0 до 9 или ограничены текущей цифрой).

Изначально мы устанавливаем значение $dp[0][0][0] = 1$, что означает, что существует один способ создать пустое число с нулевым остатком. Затем мы проходим по каждой позиции в числе n и рассматриваем возможные значения для текущего разряда. Если мы не превысили число n , мы можем использовать любую цифру от 0 до 9, в противном случае нам нужно ограничиться текущей цифрой в n .

В конце мы суммируем все значения в массиве dp , где остаток равен нулю, чтобы получить количество чисел, которые соответствуют условиям задачи.

Описание программы

В программе реализована функция `countNumber`, которая подсчитывает количество натуральных чисел, меньше заданного числа n по значению и лексикографически, а также делящихся на m без остатка. Для этого используется трехмерный вектор `dp` размером $((\text{length}(n) + 1) * m * 2)$, где:

$\text{length}(n)$ — длина числа n ,

m — модуль для деления,

2 — флаг, указывающий, меньше ли текущее число, чем соответствующий префикс числа n .

Функция инициализирует начальное состояние, затем с помощью трех вложенных циклов заполняет `dp`, перебирая возможные позиции, остатки и состояния. Временная сложность алгоритма составляет $O(\text{length}(n) * m * 20)$

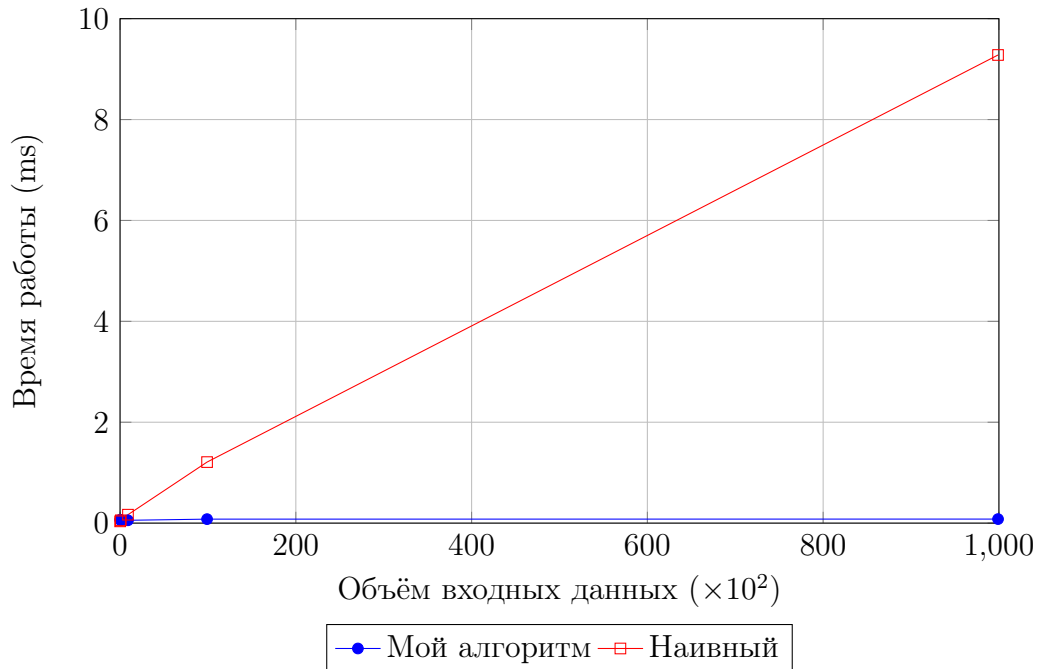
Дневник отладки

1. 23 окт 2024, 18:44:45 WA на 21 тесте

Переполнение типа. Решение: изменить тип данных результата на `long long`

Тест производительности

Для измерения производительности сравним время работы данного алгоритма и наивного, в котором перебираем все числа от m до n , увеличивая каждое на m и для каждого проверяем, меньше ли оно n лексикографически. Протестируем на входных данных, где $n = 10^k - 1$, $m = 1$, $k = 1, \dots, 5$.



Выводы

В ходе данной лабораторной работы был реализован алгоритм динамического программирования для подсчета чисел, удовлетворяющих заданным условиям, что позволило сократить вычислительные затраты по сравнению с наивным методом.

Эффективность данного подхода проявляется в возможности решения задач с множеством вариантов выбора, таких как комбинаторные задачи, задачи о рюкзаке и оптимизации. В результате, динамическое программирование не только улучшает производительность программ, но и предоставляет более структурированный способ решения сложных проблем, делая их более понятными и управляемыми.